1. Database Roles :

- **MySQL (Relational):** จัดเก็บข้อมูลที่มีโครงสร้างชัดเจนและเน้นความถูกต้องของธุรกรรม (Transactional) เช่น ข้อมูลผู้ใช้, การส่งคำทำนาย (Picks), การคำนวณคะแนน และ Leaderboard
- **MongoDB (NoSQL):** จัดเก็บข้อมูลที่มีความยืดหยุ่นสูงและเป็นลำดับชั้น (Nested) เช่น โครงสร้างสายการแข่งขัน (Match Bracket) และสถานะการเข้ารอบของทีม

2. โครงสร้าง MySQL Schema มีทั้งหมด 5 ตารางดังนี้ :

- **User:** เก็บข้อมูลบัญชีผู้ใช้ (ID, Username, Hashed Password).
- **Team:** ทะเบียนรายชื่อทีมทั้งหมด (ชื่อเต็ม, ชื่อย่อ, ภูมิภาค, URL โลโก้).
- **TeamStats:** สถิติผลการแข่งขันของทีมแยกตามรายการทัวร์นาเมนต์ (จำนวนที่ชนะ, แพ้, คะแนนสะสม
- **LeaderBoard:** ตารางคะแนนการทำนายของผู้ใช้ (เชื่อมโยงกับ User ID) เพื่อแสดงอันดับและการจัดลำดับ.
- **Pickem_DATA:** ข้อมูลการเลือกของผู้ใช้ในแต่ละคู่แข่งขัน (Match ID, ทีมที่ทายว่าจะชนะ, สกอร์ที่คาดการณ์)

3. โครงสร้าง MongoDB Documents ใช้คอลเลกชัน tournaments ในฐานข้อมูล pickem_db เพื่อจัดการข้อมูลทัวร์นาเมนต์และสายการแข่ง :

- **Metadata:** เก็บข้อมูลพื้นฐานของทัวร์นาเมนต์ เช่น ชื่อรายการ (เช่น VCT 2026), สถานะการแข่งขัน (Active), และรายชื่อทีมที่เข้าร่วม
- **Match Documents:** เก็บรายละเอียดการแข่งแต่ละคู่ในรูปแบบ Bracket ดังนี้ :
  - ระบุสายบน (Upper), สายล่าง (Lower) หรือรอบชิงชนะเลิศ (Grand)
  - ระบบการแข่ง (BO3 หรือ BO5) และสถานะการแข่ง (Pending, Live, Completed)
  - Logic การเข้ารอบ: ใช้ team1_src และ team2_src เพื่อระบุว่าทีมจะมาจากผู้ชนะหรือผู้แพ้ของ Match ID ใด ช่วยให้จัดการสายการแข่งที่ซับซ้อนได้โดยไม่ต้องทำ Join

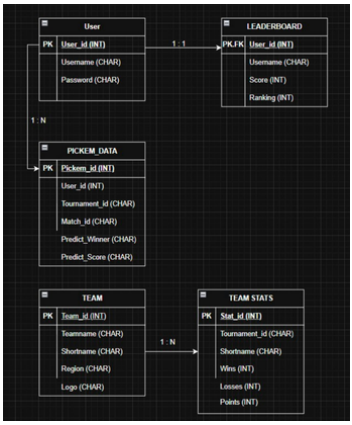
4. ความสัมพันธ์ระหว่างระบบ

- **Cross-DB Link:** ฟิลด์ match_id ใน MongoDB จะเชื่อมโยงกับ Match_id ในตาราง Pickem_DATA ของ MySQL เพื่อตรวจสอบว่าผู้ใช้ทำนายคู่ไหน
- **Data Integrity:** การลบข้อมูลผู้ใช้ (User ID) จะมีผลแบบ CASCADE ไปยังตาราง Leaderboard และ Pickem_DATA เพื่อรักษาความสะอาดของข้อมูล

ตัวอย่าง JSON ใน MongoDB

```
_id: ObjectId('69ae2939a4c7779799fd4761')
tournament_id : "vct-2026"
name : "VCT 2026"
date : "2026-01-01"
is_active : false
teams : Array (8)
```

```
_id: ObjectId('69ae2939a4c7779799fd4762')
match_id : "UQF1"
round : "Upper Quarterfinals"
bracket : "upper"
team1 : null
team2 : null
team1_src : null
team2_src : null
bo : "BO3"
status : "pending"
next_win : "USF1"
next_lose : "LR1_1"
tournament_id : "vct-2026"
```

```
_id: ObjectId('69ae2939a4c7779799fd4763')
match_id : "UQF2"
round : "Upper Quarterfinals"
bracket : "upper"
team1 : null
team2 : null
team1_src : null
team2_src : null
```

ตัวอย่าง Table ใน MySQL